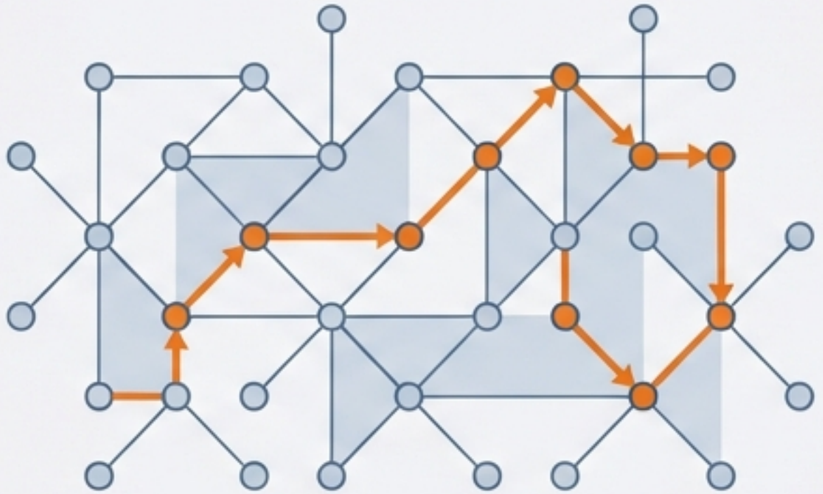
Diseño de Redes LAN: Fundamentos y Práctica

Guía integral para la arquitectura, configuración y seguridad de redes locales.



Una hoja de ruta para transformar requisitos de conectividad en una infraestructura estable, rápida y segura. Basado en el estándar TCP/IP y las mejores prácticas de diseño físico y lógico.

NotebookLM

El Ecosistema Conectado: ¿Qué es una LAN?

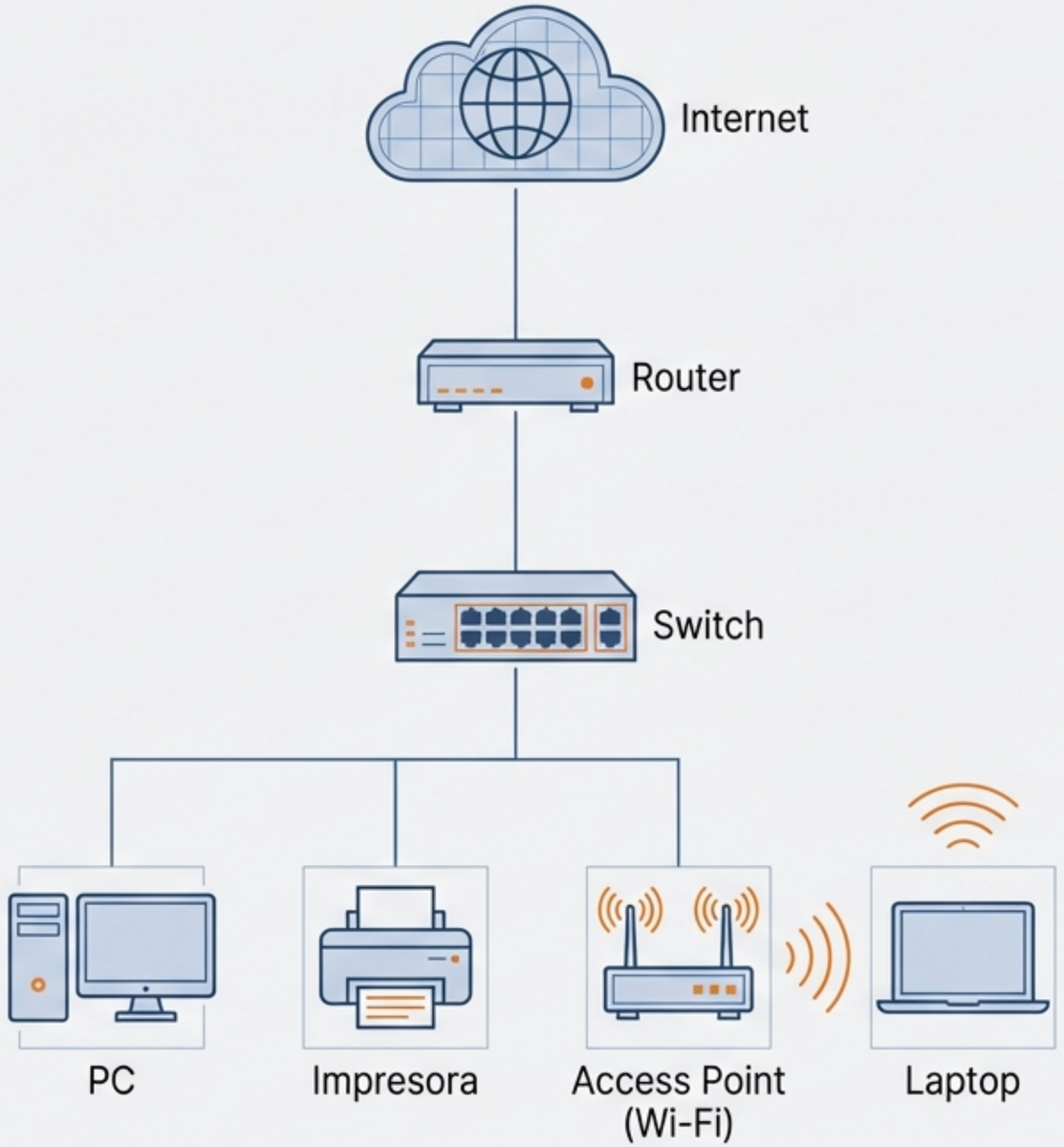
> Una LAN (Local Area Network) conecta dispositivos dentro de un área física limitada, como una oficina, un centro educativo o un hogar.

Características Clave

- **Distancia:** Cobertura de corto alcance (edificio o campus).
- **Velocidad:** Transferencia de datos alta (Ethernet 1 Gbps / Wi-Fi).
- **Gestión:** Administración privada y autónoma.

Componentes

- **Equipos finales:** PCs, portátiles, móviles.
- **Dispositivos de red:** Switches, routers, APs.
- **Medios:** Cableado de cobre, fibra óptica, ondas de radio.



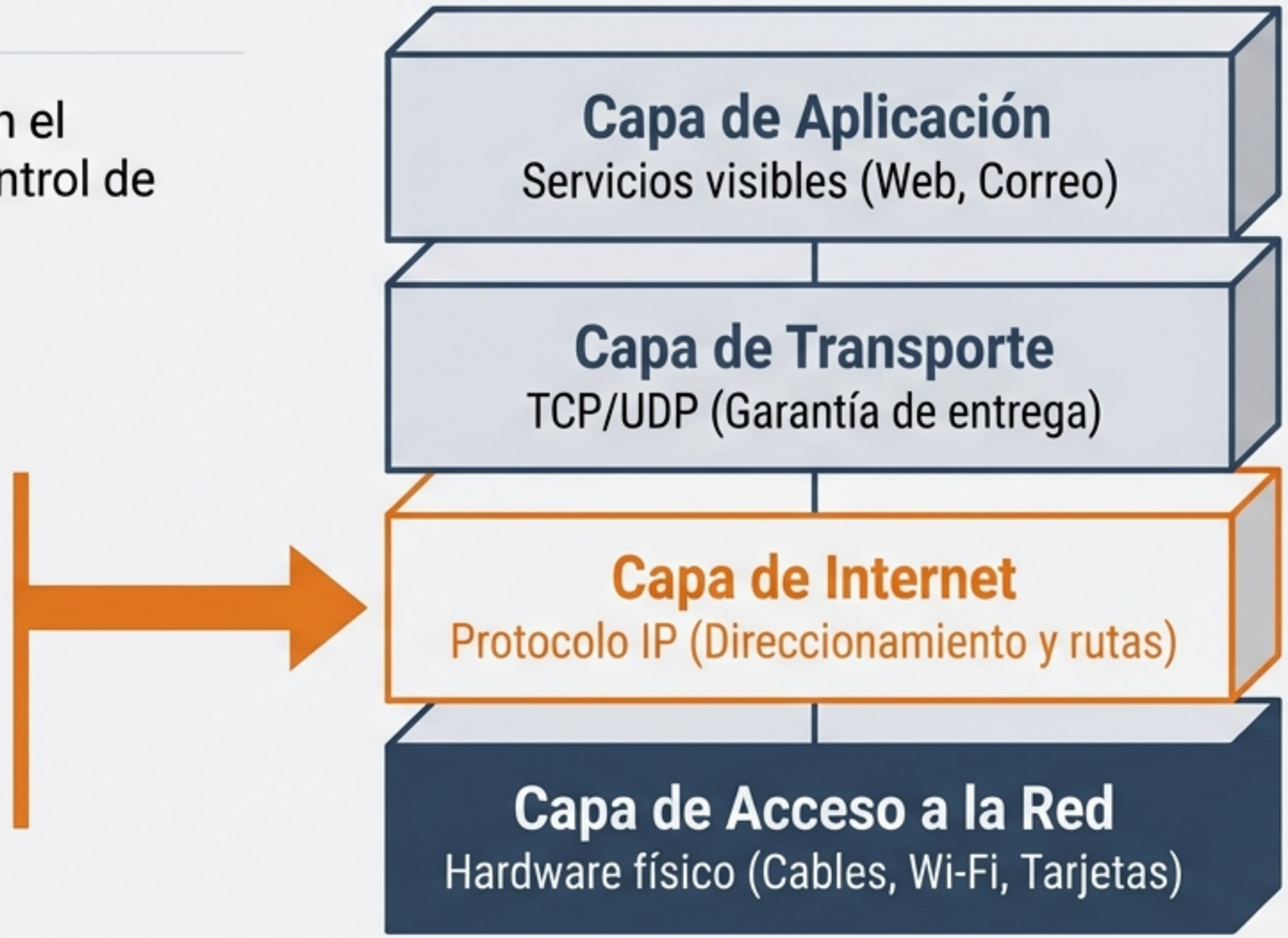
NotebookLM

Las Reglas de Comunicación: El Modelo TCP/IP

Para comunicarse, los dispositivos siguen el estándar TCP/IP: una combinación de control de entrega (TCP) y direccionamiento (IP).

En el diseño LAN, nos enfocamos prioritariamente en la Capa de Internet.

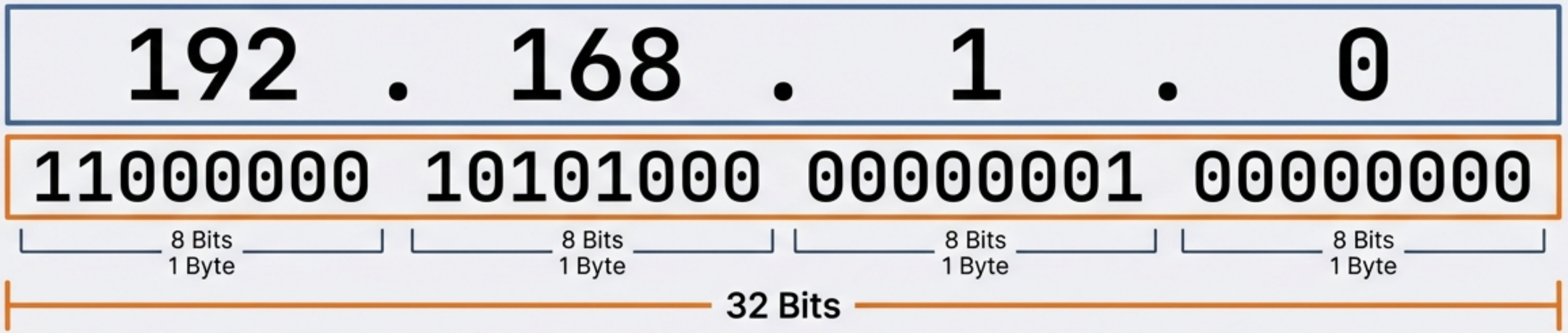
Objetivo: Garantizar que cada dispositivo ('ladrillo') tenga una ubicación lógica única y alcanzable.

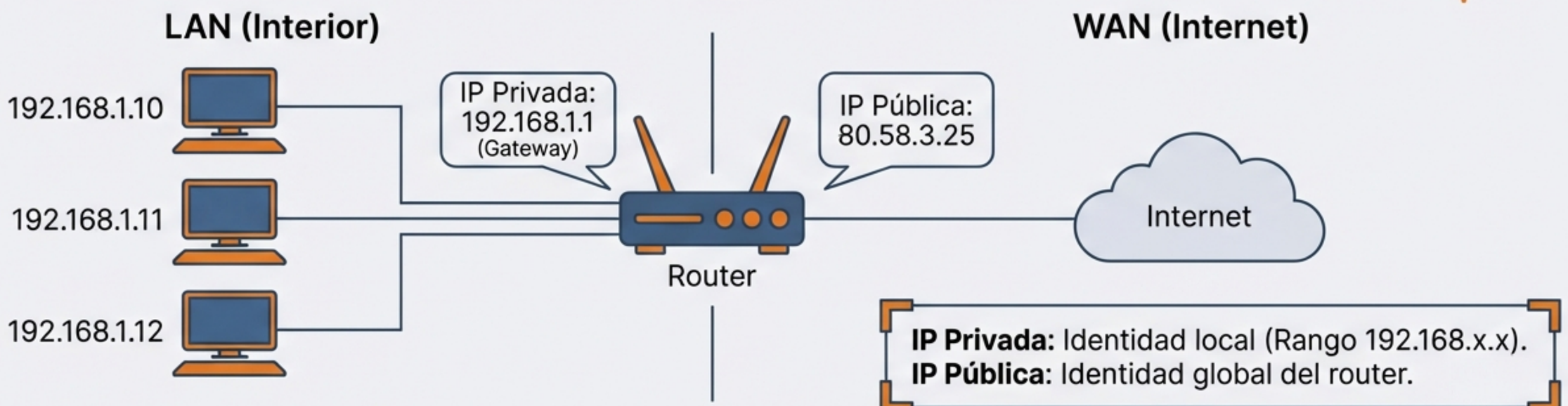


NotebookLM

Identidad de Red (I): La Dirección IP

El identificador lógico único de 32 bits (IPv4).





IP Privada: Identidad local (Rango 192.168.x.x).
IP Pública: Identidad global del router.

NotebookLM

Identidad de Red (II): Contexto y Traducción

Máscara de Red (Subnet Mask)

192 . 168 . 1 . 0

255 . 255 . 255 . 0

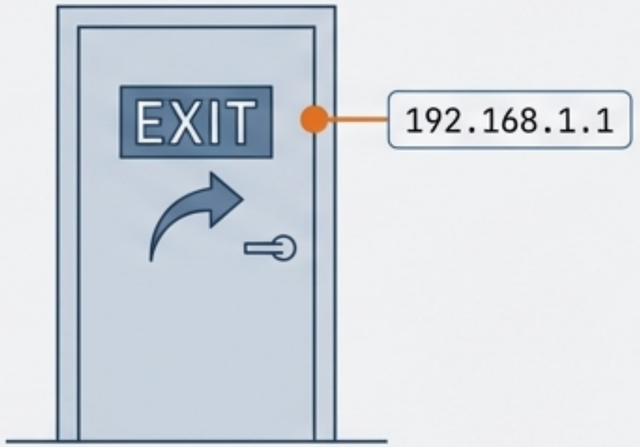
11000000 . 10101000 . 00000001 . 00000000
11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

RED
(La calle)

HOST
(El número)

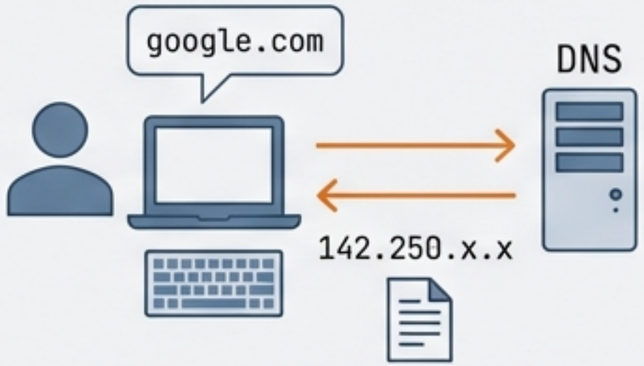
Define la frontera entre la red y el equipo.

Puerta de Enlace (Gateway)



La “salida de emergencia” de la LAN (IP interna del router).

DNS (Domain Name System)



El traductor (Listín telefónico). Convierte nombres en IPs.

NotebookLM

Identidad Física: La Dirección MAC

01:3A:1D:54:6B:32

Identificador del Fabricante (OUI)

Identificador del Producto (UAA)

Dirección IP (Lógica)



Como una dirección postal.
Puede cambiar si te mudas de red.

Dirección MAC (Física)



Como una huella dactilar.
Grabada en el hardware (Tarjeta de Red).
Única en el mundo.

Los switches usan la MAC para entregar datos en el puerto exacto.

NotebookLM

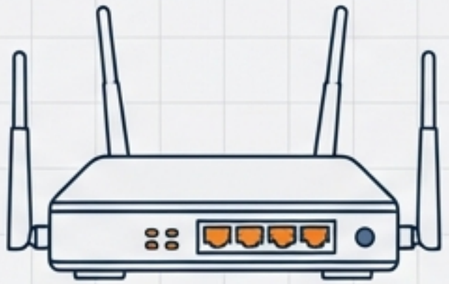
El ‘Toolbox’ de Hardware

Switch



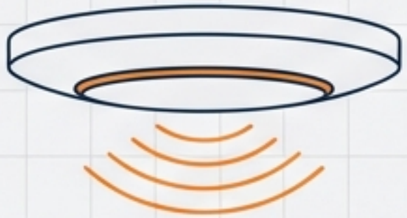
El cerebro central. Conecta equipos internos y gestiona el tráfico.

Router



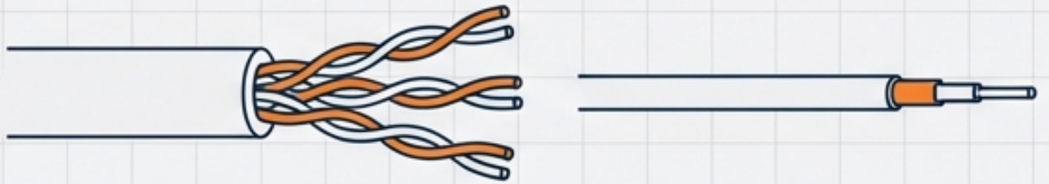
El agente de fronteras. Conecta la LAN con Internet (WAN).

Access Point (AP)



Extensor Wi-Fi. Proyecta la red mediante ondas de radio.

Medios (Cabling)

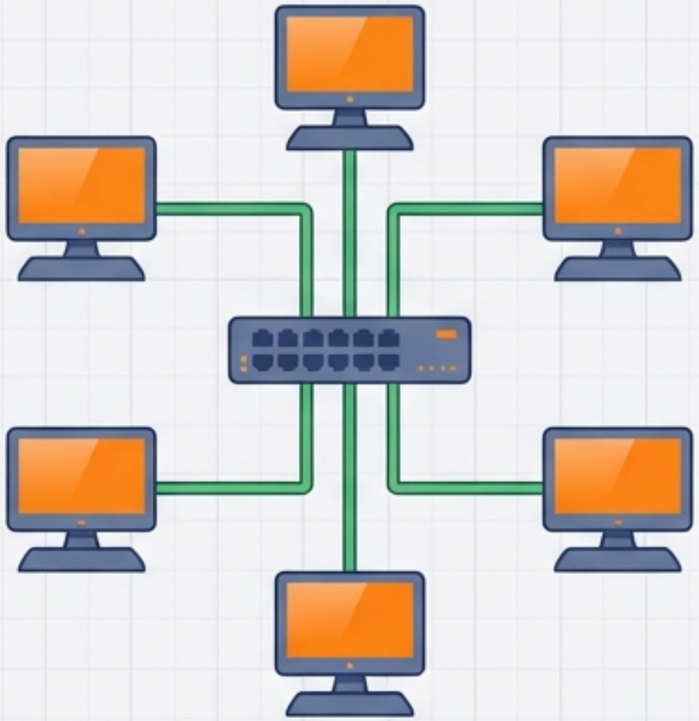


Cobre (UTP Cat 5e/6) para distancias <100m. Fibra para enlaces largos.

NotebookLM

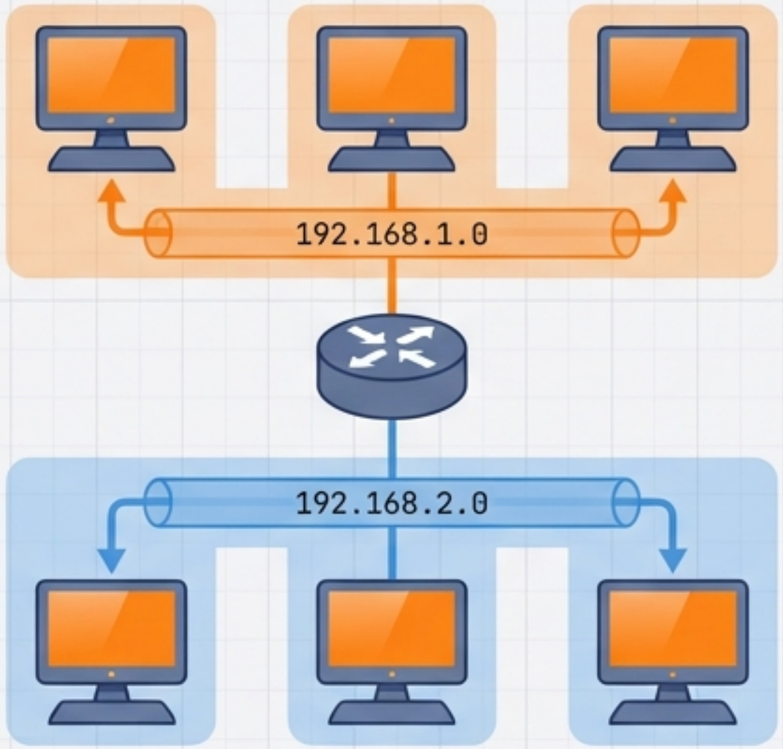
Topologías: La Forma vs. El Flujo

Topología Física (El Cableado)



Estándar actual: Estrella. Todos los cables van a un punto central. Si falla un cable, el resto sigue funcionando.

Topología Lógica (El Dato)



Segmentación lógica (Subredes/VLANs). Cómo viaja la información independientemente de los cables.

NotebookLM

El Proceso de Diseño: Paso 1

1. **Análisis de Requisitos**
2. Diseño Lógico
3. Diseño Físico

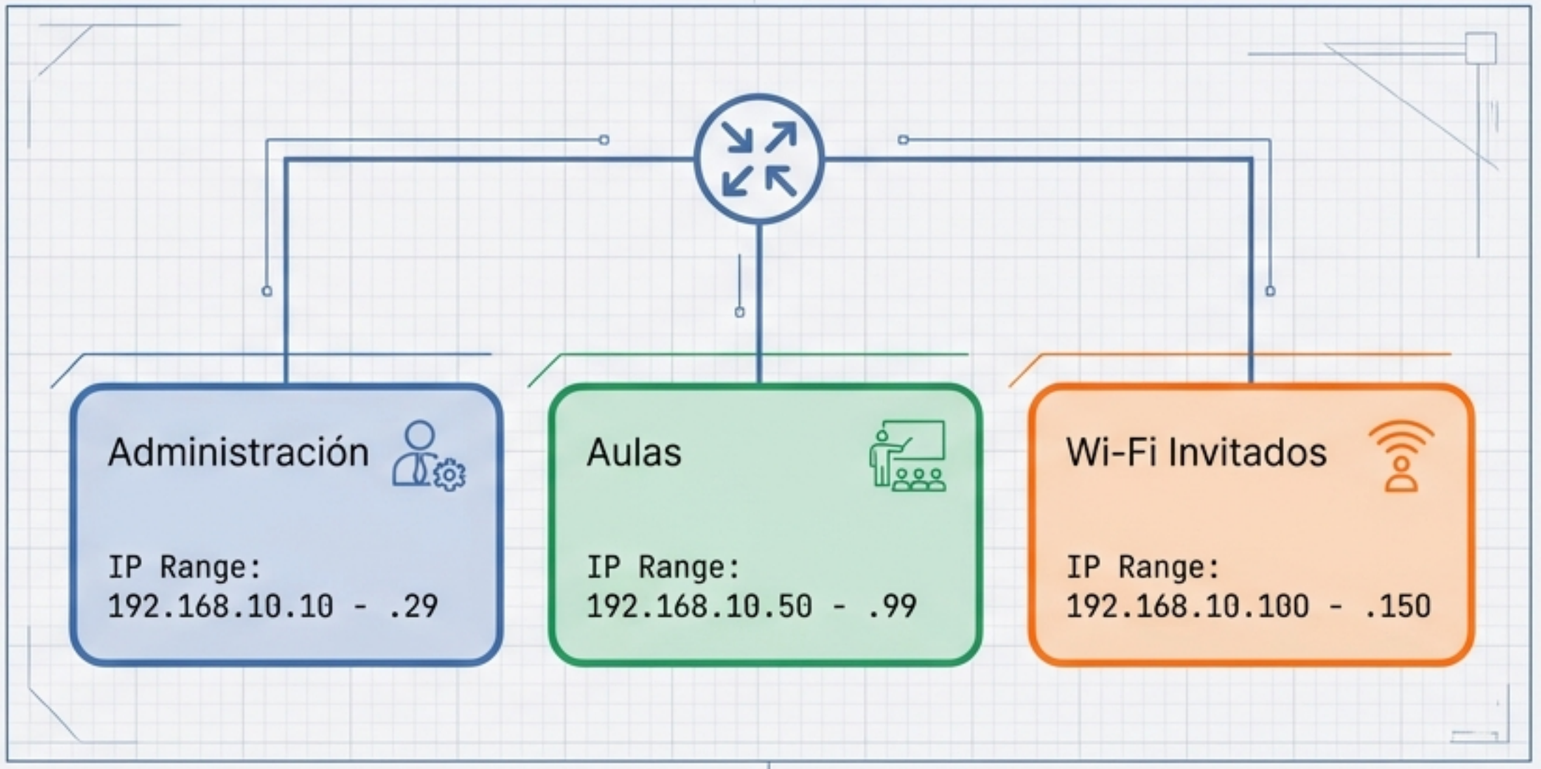
- **Volumen:** ¿Cantidad de dispositivos actual y futura?
- **Usuarios:** ¿Roles? (Admin, Alumnado, Invitados)
- **Servicios:** ¿Necesidades? (Archivos, Streaming, Impresión)
- **Recursos:** ¿Presupuesto y Seguridad?



NotebookLM

El Proceso de Diseño: Paso 2 (Lógico)

1. Análisis de Requisitos
2. **Diseño Lógico**
3. Diseño Físico



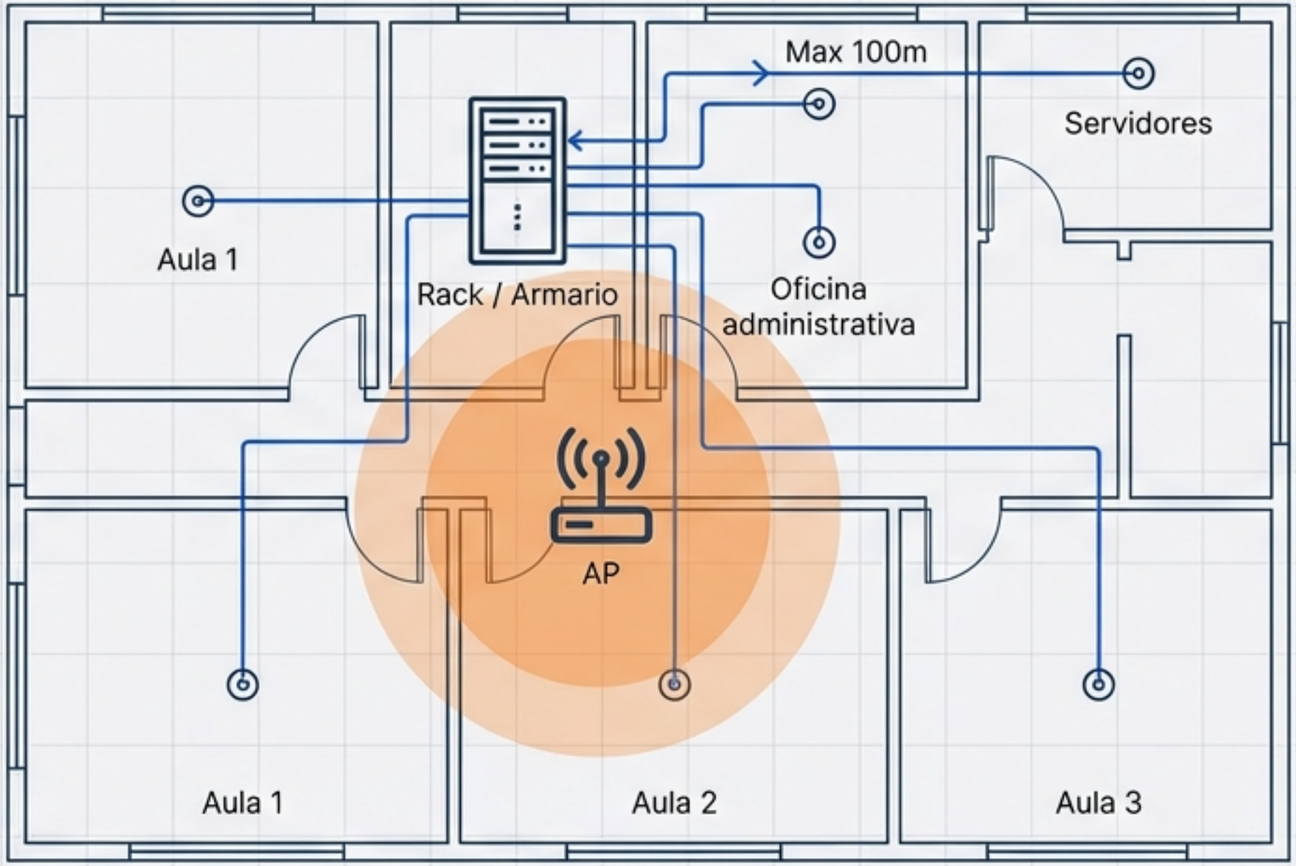
Estrategia de Asignación

- Estática: Servidores, Impresoras, Router.
- Dinámica (DHCP): Usuarios y móviles.

NotebookLM

El Proceso de Diseño: Paso 3 (Físico)

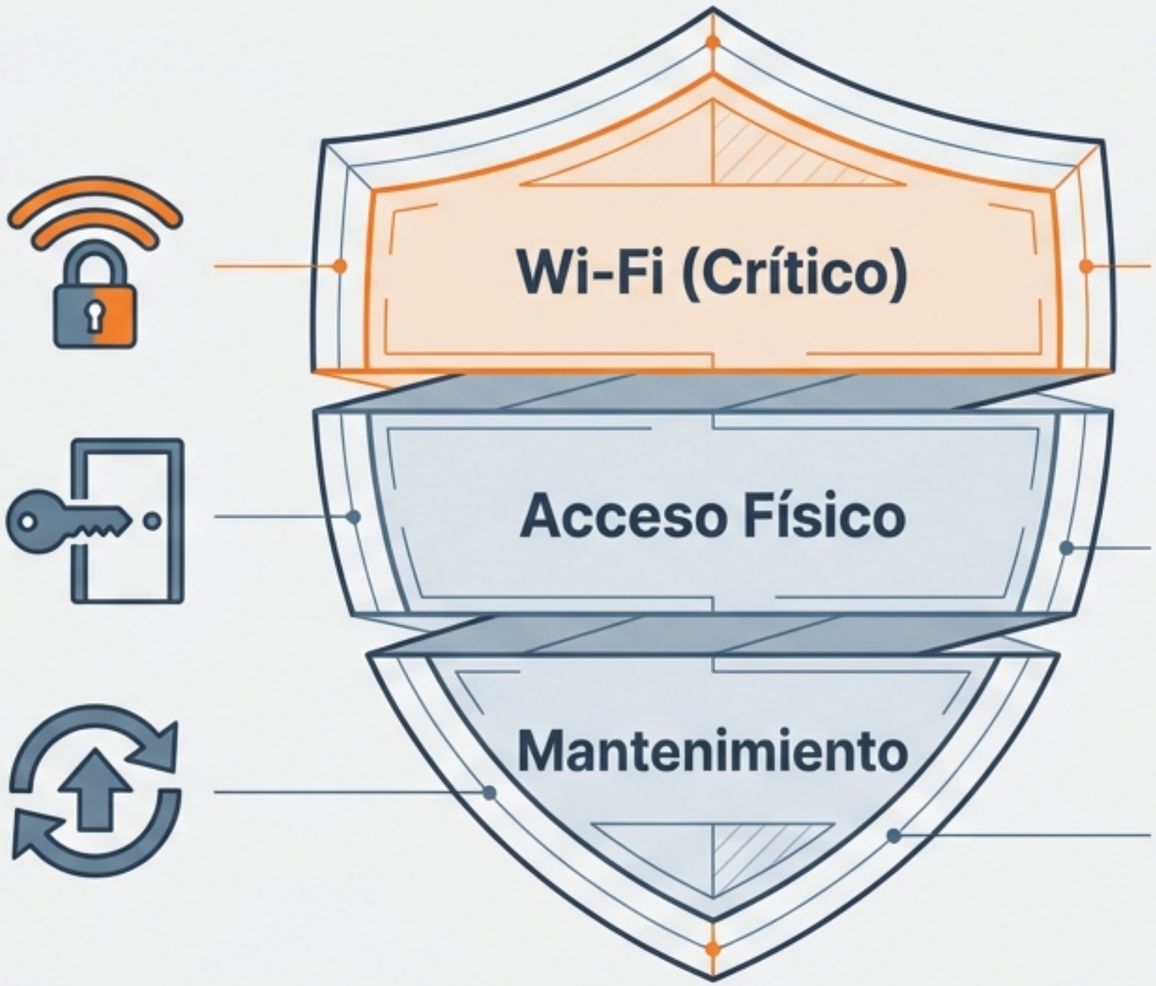
1. Análisis de Requisitos
2. Diseño Lógico
3. **Diseño Físico**



- **Armario Central:** Ventilado y protegido.
- **Cableado:** UTP Cat 6.
- **AP:** Cobertura interna, evitando fugas.

NotebookLM

Fortificando la Red: Seguridad LAN



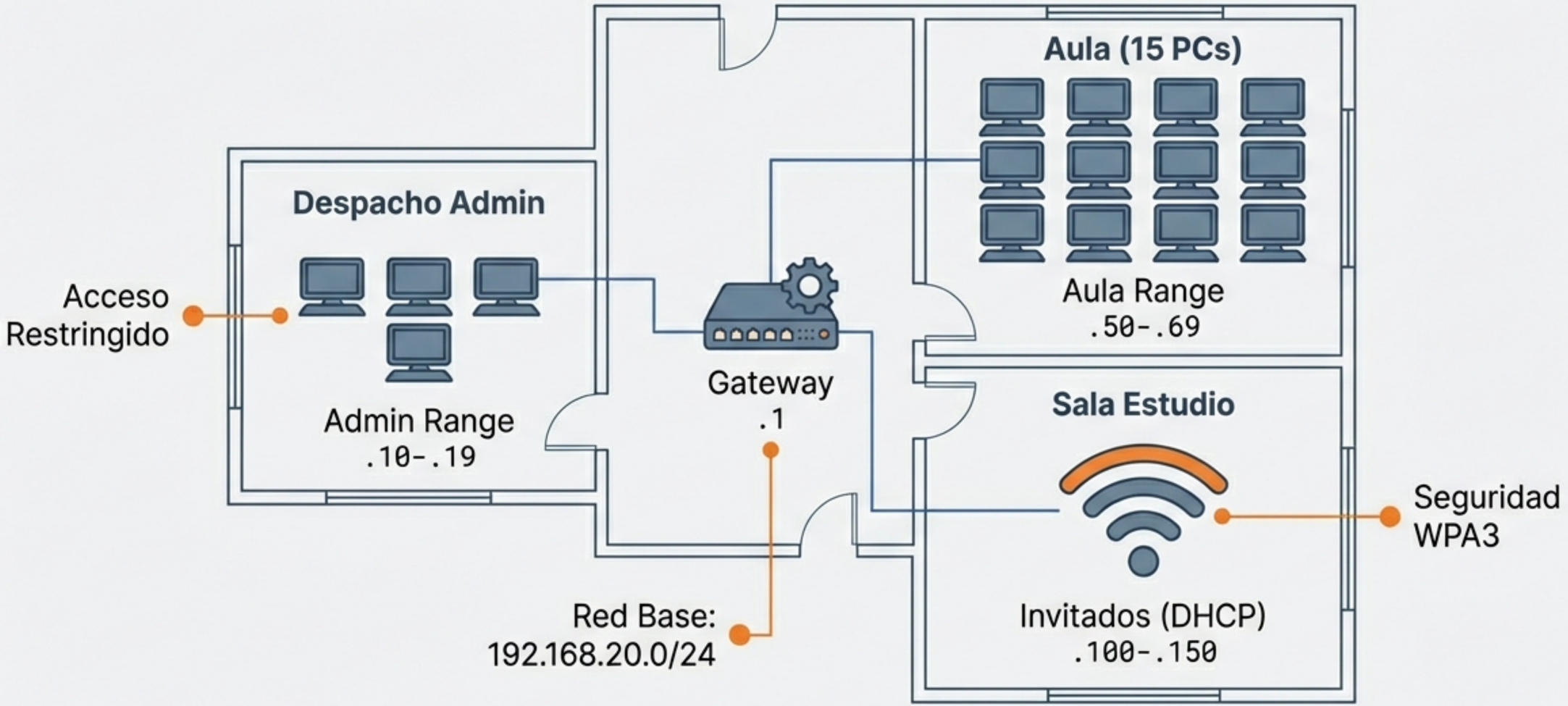
Protocolo WPA3 (Nunca WEP).
Contraseñas robustas.
Red de invitados aislada.

Armario de comunicaciones cerrado bajo llave.
Puertos de switch bloqueados.

Actualizar Firmware.
Cambiar contraseñas por defecto del router.

NotebookLM

Caso Práctico: Centro Educativo Pequeño



NotebookLM

Resumen Ejecutivo

01

Fundamentos

TCP/IP provee las coordenadas: **IP**, **Máscara**, **Gateway** y **DNS**.

02

Estructura

Topología Física en Estrella + Segmentación Lógica.

03

Proceso

Análisis → Diseño Lógico → Despliegue Físico.

04

Seguridad

Cifrado WPA3, control de acceso físico y aislamiento de redes.

Una red bien diseñada es invisible para el usuario: estable, rápida y segura.

NotebookLM